

PARCIAL 2 — INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS

INSTRUCCIONES GENERALES

1. Apague su teléfono celular y guárdelo.
2. Use únicamente lápiz o bolígrafo azul o negro.
3. No se permite el uso de calculadoras programables.
4. Cada pregunta indica su puntaje entre paréntesis.
5. Tiempo máximo: 90 minutos.

SECCIÓN I — Conocimientos generales (2 pts c/u)

1. ¿Qué vitamina se sintetiza en la piel con la luz solar? (2 pts)
 - a) Vitamina K
 - b) Vitamina A
 - c) Vitamina D
 - d) Vitamina C
2. ¿Qué elemento es el más abundante en el universo? (2 pts)
 - a) Helio
 - b) Oxígeno
 - c) Hidrógeno
 - d) Carbono
3. ¿Qué operador de Python realiza la división entera? (2 pts)
 - a) **
 - b) /
 - c) //
 - d) %
4. ¿Cuál es el área de un círculo de radio 3 (en función de π)? (2 pts)
 - a) 6π
 - b) 9π
 - c) 3π
 - d) 12π
5. ¿Quién compuso la Novena Sinfonía? (2 pts)
 - a) Chopin
 - b) Beethoven
 - c) Bach
 - d) Mozart
6. ¿Cuál de estos números es primo? (2 pts)
 - a) 21
 - b) 27
 - c) 29

d) 33

7. Si $f(x) = 3x + 2$, ¿cuánto vale $f(4)$? (2 pts)

a) 12

b) 14

c) 16

d) 10

8. ¿En qué año se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos? (2 pts)

a) 1776

b) 1789

c) 1812

d) 1492

9. ¿Quién pintó La noche estrellada? (2 pts)

a) Claude Monet

b) Salvador Dalí

c) Pablo Picasso

d) Vincent van Gogh

10. La suma de los ángulos internos de un triángulo es: (2 pts)

a) 90°

b) 180°

c) 270°

d) 360°

Espacio para borrador

11. ¿Qué algoritmo de ordenamiento tiene complejidad promedio $O(n \log n)$? (2 pts)

a) Quicksort

b) Inserción

c) Burbuja

d) Selección

12. ¿Qué es una clave primaria en una base de datos relacional? (2 pts)

a) Un índice de texto completo

b) Una contraseña del administrador

c) Una copia de seguridad

d) Un campo que identifica de forma única cada registro

13. ¿Qué es la mitosis? (2 pts)

a) Muerte celular programada

b) División celular que produce dos células idénticas

- c) Formación de gametos
 - d) Fusión de dos células
14. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua a 1 atm en la escala Kelvin? (2 pts)
- a) 273 K
 - b) 323 K
 - c) 373 K
 - d) 473 K
15. ¿Qué comando de SQL elimina las filas que cumplen una condición? (2 pts)
- a) REMOVE
 - b) ERASE
 - c) DROP
 - d) DELETE
16. ¿Cuál es el país más poblado de Sudamérica? (2 pts)
- a) Colombia
 - b) Perú
 - c) Argentina
 - d) Brasil

SECCIÓN II — Comprensión de lectura

Lea el siguiente texto y responda las preguntas 17 a 20:

La ciudad de Tikal, en el actual territorio de Guatemala, fue uno de los centros urbanos más importantes de la civilización maya. Alcanzó su máximo esplendor entre los siglos III y IX, cuando llegó a albergar decenas de miles de habitantes. Sus templos piramidales, como el Templo del Gran Jaguar, se elevan por encima de la selva y servían tanto para ceremonias religiosas como para honrar a los gobernantes. Hacia el año 900 la ciudad fue abandonada de forma gradual; los investigadores atribuyen el colapso a una combinación de sequías, guerras y agotamiento de los recursos.

Preguntas de la sección II

17. Según el texto, ¿en qué país se encuentra actualmente Tikal? (2 pts)
- a) México
 - b) Guatemala
 - c) Honduras
 - d) Belice
18. Según el texto, ¿qué función tenían los templos piramidales? (2 pts)
- a) Almacenar alimentos
 - b) Servir como fortalezas militares
 - c) Realizar ceremonias religiosas y honrar a los gobernantes
 - d) Observar el clima
19. De acuerdo con el texto, ¿entre qué siglos alcanzó Tikal su máximo esplendor? (2 pts)
- a) Entre los siglos I y III

- b) Entre los siglos III y IX
- c) Entre los siglos IX y XV
- d) Entre los siglos XV y XVIII

20. Según el texto, ¿cuál se considera una causa del colapso de la ciudad? (2 pts)

- a) Un terremoto único
- b) La llegada de los conquistadores en el año 900
- c) Una combinación de sequías, guerras y agotamiento de recursos
- d) Una epidemia de origen desconocido

Nota: el siguiente fragmento de código es solo ilustrativo y no corresponde a ninguna pregunta.

```
def saludar(nombre):
```

```
    return 'Hola ' + nombre
```

21. ¿Qué mide un sismógrafo? (2 pts)

- a) La humedad
- b) La presión atmosférica
- c) Las vibraciones del suelo
- d) La radiación solar

22. ¿Qué es el ADN? (2 pts)

- a) Ácido desoxirribonucleico, portador de la información genética
- b) Un tipo de azúcar
- c) Una hormona
- d) Una proteína estructural

23. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo sobre el nivel del mar? (2 pts)

- a) K2
- b) Everest
- c) Aconcagua
- d) Kilimanjaro

24. ¿Qué tipo de roca se forma por enfriamiento del magma? (2 pts)

- a) Ígnea
- b) Metamórfica
- c) Sedimentaria
- d) Detrítica

25. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana somática normal? (2 pts)

- a) 23
- b) 44
- c) 46
- d) 48

26. ¿Qué es el kernel de un sistema operativo? (2 pts)

- a) Un navegador
- b) El núcleo que gestiona los recursos del hardware

- c) Un editor de texto
- d) Un antivirus

BORRADOR

27. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? (2 pts)
- a) George Washington
 - b) Abraham Lincoln
 - c) Thomas Jefferson
 - d) John Adams
28. ¿Cuál es la capital de Canadá? (2 pts)
- a) Montreal
 - b) Toronto
 - c) Ottawa
 - d) Vancouver
29. ¿Qué imprime `print(len([1, 2, 3]))`? (2 pts)
- a) 2
 - b) 3
 - c) 4
 - d) Error
30. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua a 1 atm en la escala Kelvin? (2 pts)
- a) 273 K
 - b) 323 K
 - c) 373 K
 - d) 473 K
31. ¿Cuál de estos números es primo? (2 pts)
- a) 21
 - b) 27
 - c) 29
 - d) 33
32. La fotosíntesis ocurre principalmente en los: (2 pts)
- a) vacuolas
 - b) cloroplastos
 - c) ribosomas
 - d) centriolos

SECCIÓN III — Verdadero o falso (1 pt c/u)

33. Júpiter es el planeta más cercano al Sol. (1 pts) () Verdadero () Falso
34. La Tierra tarda unos 365 días en orbitar el Sol. (1 pts) () Verdadero () Falso
35. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. (1 pts) () Verdadero () Falso
36. Un ángulo de 90 grados se llama agudo. (1 pts) () Verdadero () Falso
37. SQL se usa para consultar bases de datos relacionales. (1 pts) () Verdadero () Falso
38. El punto de congelación del agua es 100 °C. (1 pts) () Verdadero () Falso

SECCIÓN IV — Respuesta corta y cálculo (3 pts c/u)

39. ¿Cómo se llama el lenguaje que estructura las páginas web? (3 pts) _____
40. ¿Cuál es la unidad de la fuerza en el Sistema Internacional? (3 pts) _____
41. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las plantas producen su alimento con luz? (3 pts) _____
42. ¿Qué gas necesitan los seres humanos para respirar? (3 pts) _____
43. ¿Cuánto es 15×14 ? (3 pts) _____
44. ¿Cuál es el resultado de 2 elevado a la 10? (3 pts) _____
45. ¿Cuántos segundos hay en 5 minutos? (3 pts) _____

SECCIÓN V — Desarrollo (5 pts c/u)

46. Explica el concepto de oferta y demanda con un ejemplo cotidiano. (5 pts)
- _____
- _____
47. Comenta las consecuencias económicas de una inflación sostenida. (5 pts)
- _____
- _____
48. Desarrolla una opinión fundamentada sobre el impacto de las redes sociales en los adolescentes. (5 pts)
- _____
- _____

CLAVE OFICIAL — USO EXCLUSIVO DEL DOCENTE

1. b
2. c
3. c
4. d
5. b
6. d
7. b
8. a
9. a
10. c
11. a
12. c
13. a
14. c
15. d
16. d
17. b
18. c
19. b
20. a
21. c
22. c
23. b
24. a
25. b
26. b
27. b
28. c
29. b
30. d
31. c
32. b
33. Falso
34. Verdadero
35. Verdadero
36. Verdadero
37. Verdadero
38. Falso
39. HTML
40. Newton

- 41. Fotosíntesis
- 42. Oxígeno
- 43. 210
- 44. 1024
- 45. 300
- 46. Respuesta abierta (se califica con rúbrica).
- 47. Respuesta abierta (se califica con rúbrica).
- 48. Respuesta abierta (se califica con rúbrica).

BORRADOR